Solución de la pregunta 3

GEOMETRÍA · IDENTIDADES CON TANGENTE

Para α agudo, ¿a qué es igual $\tan\alpha + \frac{1}{\tan\alpha}$?

A) $\dfrac{1}{\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha}$

B) 1

C) 2

D) $\operatorname{sen}\,\alpha + \cos\alpha$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Escribe

$\frac{\operatorname{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} + \frac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\,\alpha}$.

2 Suma

$\frac{\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha}{\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha}$.

3 Simplifica

$\frac{1}{\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica tan α por su recíproco en vez de sumar.

C) Supone tan α = 1.

D) Suma numeradores y denominadores por separado.

Idea clave. Convierte todo a seno y coseno.